

PolaGrid — 눈부심만 골라 줄이는 AI 관광 창

창을 가리지 않고 눈부신 자리의 빛만 줄이는 생활 속 AI, 방 한 칸에서 건물 수천 칸까지

1. 아이디어 개요

해가 뜨는 오후 창가에서 공부하거나 일하면 책과 모니터에 빛이 반사되어 글자가 잘 보이지 않는다. 블라인드를 내리면 방이 어두워져 낮에도 조명을 켜게 되고, 해가 움직일 때마다 다시 올리고 내려야 한다. 창가까지 가기 어려운 고령자에게는 이 반복이 더 큰 부담이고, 창이 많고 자리마다 빛 사정이 다른 교실·도서관에서는 누구도 모든 창을 알맞게 맞출 수 없다.

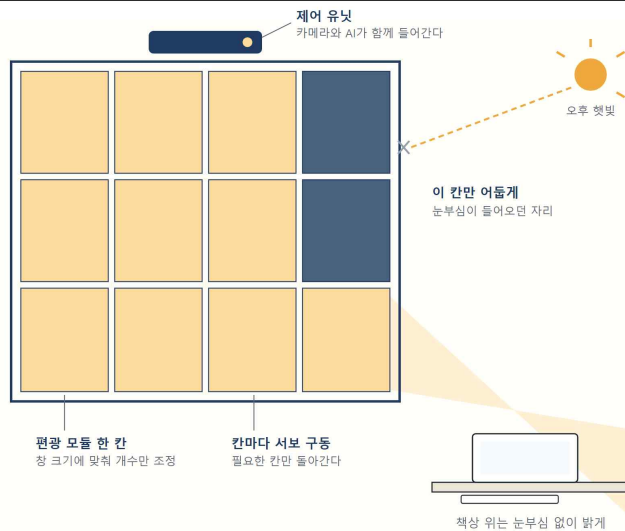
한 줄 요약. PolaGrid는 창 안쪽에 관광 필름 모듈을 격자로 붙이고, AI가 눈부심을 만드는 칸만 골라 각도를 돌려 창밖은 보이는 채로 눈부심만 줄이는 서비스다. 칸 하나하나가 개별 기기로 동작해, 공부방 창 하나부터 건물 전체 창 수천 칸까지 같은 방식으로 관리한다.

2. 아이디어 상세 내용 및 차별성

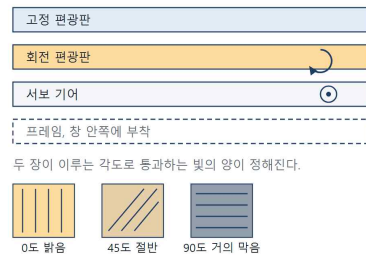
PolaGrid

창가 눈부심을 보고 칸마다 각도를 바꾸는 관광 창 모듈

창 안쪽 부착 | 기기 안에서 처리 | 영상 저장 없음



모듈 한 칸의 구조



앱에서 고르는 것



- 모드만 고르면 나머지는 자동으로 맞춘다
- 조금 더 밝게, 어둡게로 그때그때 보정
- 보정 기록은 다음 판단에 반영된다
- 카메라 없이 조도센서만 쓰는 모드도 있다

이미 만든 부분
조도센서와 서보모터로 관광 필름을 돌리는 장치
2025년 1학기 수업 프로젝트에서 동작 확인

이번에 더하는 부분
눈부심 판별 모듈, 칸 선택과 각도 결정
모드 선택과 밝기 보정을 위한 앱

사생활
영상은 기기 안에서만 처리하고
저장하거나 외부로 보내지 않는다

① **관광 모듈.** 고정 관광판과 회전 관광판을 겹친 칸마다 작은 서보모터가 달려, 두 판이 이루는 각도(0~90도)에 따라 통과하는 빛이 연속으로 줄어든다. 책상·화면에서

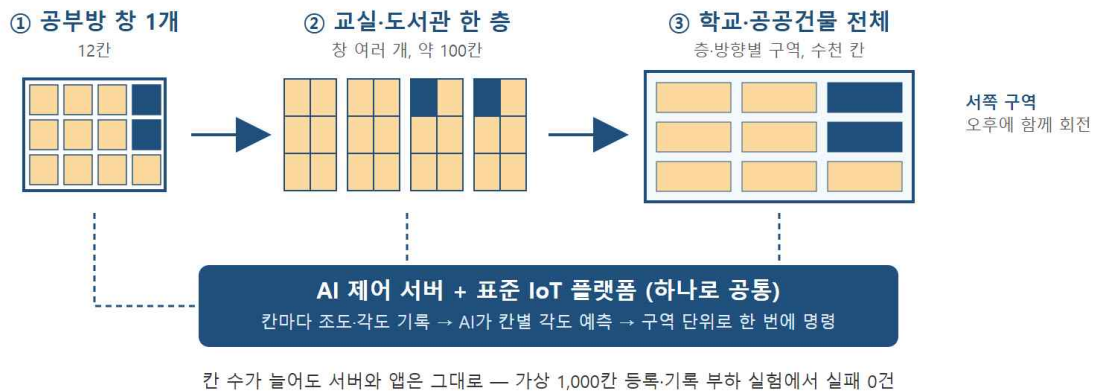
반사되는 빛은 진동 방향이 한쪽으로 치우쳐 있어, 각도를 바꾸면 같은 밝기에서도 반사 눈부심이 줄어든다.

② **AI 판단.** 해의 위치, 칸별 조도, 책상 위 조도를 입력으로 AI가 '어느 칸이 어느 자리에 빛을 보내는지' 학습하고, 눈부심은 줄이면서 책상 밝기는 목표 이상으로 유지하는 각도를 칸마다 고른다. 시간대·바깥 밝기·계절별로 쌓인 기록으로 다음 날 각도를 미리 예측하고, 사용자가 앱에서 '조금 더 밝게/어둡게'로 고친 기록을 학습해 개인 선호를 반영한다.

③ **사용 시나리오.** 창가에서 공부하는 학생과 재택근무자가 해가 드는 오후마다 쓴다. 해가 움직이는 동안 몇 분 간격으로 자동 조절되고, 사용자는 모드 선택과 가끔의 보정만 한다. 오후 3시 노트에 햇빛이 반사되면 창 오른쪽 위 두세 칸만 돌아가고 방 조명은 켜지 않는다. 학교에서는 관리자가 교실별 모드를 한 번 정해 두면 건물 전체 창이 해를 따라 조정된다.

④ **차별성.** 수동·전동 블라인드는 방 전체 밝기나 예약 시간에 맞춰 창 전체를 가린다. PolaGrid는 편광으로 빛을 선택적으로 줄이고 눈부심이 생긴 칸만 움직여 창밖과 방 밝기를 지킨다. 칸 수천 개를 구역 단위로 묶어 한 번의 명령으로 동시에 제어하므로 가정용 기기에 그치지 않고 건물 단위 서비스로 넓어진다.

3. 실현 가능성



기술. 편광 회전 장치(조도센서·서보모터·편광 필름)는 2025년 1학기 수업 프로젝트에서 만들어 동작을 확인했고, 이번 기획은 이를 칸 단위로 나누고 AI와 앱을 더한다. 각도 예측은 scikit-learn 수준의 가벼운 모델로 충분하며, 칸은 ESP32급 소형 보드로 구동한다. 모든 칸은 국제 표준 IoT 플랫폼(oneM2M)에 기기로 등록되고 제어 서버가 구역 그룹 단위로 명령을 보낸다. PC 1대에서 가상 칸 1,000개 등록과 기록 3,000건 부하 실험을 해 실패 0건, 저장소 설정 조정 후 초당 약 78건 처리를 확인했다. 1,000칸이 1분마다 조도를 보고할 때 필요한 초당 약 17건을 넉넉히 감당한다.

경제성. 창유리를 바꾸지 않고 프레임만 붙이며, 눈부심이 잦은 구역에 필요한 칸 수만 설치할 수 있어 초기 비용이 낮다. 칸이 늘어도 제어 서버와 앱은 그대로 쓰므로

규모가 커질수록 칸당 운영 비용이 줄어든다.

4. 기대 효과 및 파급력

일상. 블라인드를 여닫는 일이 줄고, 창을 가리지 않아 낮에 조명을 켜는 시간도 줄 것으로 본다. 실제 감소량은 사용 전후의 책상 밝기·눈부심 시간·조명 점등 시간을 재서 확인한다. 고령자와 거동이 불편한 사람도 도움 없이 창가 밝기를 맞출 수 있다.

확산. 칸·구역 단위 구조라 자리마다 눈부심 사정이 다른 학교·도서관·복지시설, 나아가 공공건물 창호 개선 사업까지 같은 방식으로 적용된다. 칸 상태와 조도 기록이 표준 형식으로 쌓이므로 건물 에너지 관리나 스마트홈 서비스가 같은 데이터를 다시 쓸 수 있다. 다만 편광 필름은 빛을 일부 흡수해 가장 밝게 열어도 맨 유리보다 어둡고 직사광 차단에는 한계가 있어, 눈부심이 잦은 구역에만 붙인다.

5. AI 윤리 및 안전성 고려사항

사생활. 기본 모드는 카메라 없이 조도센서와 해 위치 계산만 쓴다. 선택형 카메라 판별 모드도 저해상도 밝기 정보만 기기 안에서 처리하고 영상은 저장·전송하지 않으며, 카메라는 책상과 창 방향으로 고정한다.

데이터 최소화와 안전. 서버에는 칸별 조도·각도와 밝기 보정 기록만 남기고 사람을 식별할 정보는 모으지 않는다. 학교·공공기관에 설치할 때는 수집 항목과 보관 기간을 미리 알린다. 통신이 끊기거나 판단이 이상하면 칸은 열린 상태로 돌아가고, 앱과 실물 버튼으로 언제든지 직접 조작할 수 있다. 저작권 면에서는 외부 저작물을 쓰지 않았고, 생성형 AI 활용 부분은 아래에 출처를 밝혔다.

6. 맺음말

PolaGrid는 AI가 눈부신 칸만 골라 돌려 창을 가리지 않고 눈부심만 줄이는, 방 한 칸에서 건물 전체로 늘어나는 생활 속 AI 창이다. 앞으로 실물 칸을 2개로 늘리고 가상 칸 1만 개 규모까지 시험해, 블라인드 방식과 비교한 눈부심 시간과 책상 밝기를 수치로 검증하겠다.

※ AI 활용 출처: Claude(생성형 AI)를 문서 구성·문장 다듬기·그림 작성 보조에 활용했으며, 아이디어와 수치는 직접 검증함.